Введение

Данный документ описывает требования к интеграции CRM «WebStyle» с сервисом MadeTask.

Назначение

Цель: Учесть всех исполнителей (и внутренних, и внешних) в одной системе. Автоматизировать выплаты дизайнерам при выполнении задач. Снизить нагрузку на бухгалтерию (избежать ручных переводов).

Задачи: настроить интеграцию сервиса MadeTask с используемой CRM, настроить ролевую систему, настроить систему для постановки задач, принятия работ и автоматической оплаты.

Область применения

Система будет использоваться для создания задач, выполнения задач внутренними и внешними подрядчиками, последующей проверки их менеджерами, осуществления автоматической оплаты по реквизитам подрядчика.

Определения и сокращения

CRM - программное обеспечение, использующееся в компании «WebStyle» для работы с подрядчиками и заказчиками.
MadeTask - внешняя система, интегрированная по API с CRM, облачная система.
ТЗ - техническое задание для исполнителя.

Описание текущей ситуации

Компания «WebStyle» занимается разработкой сайтов под ключ. В команде есть:

- Внутренние сотрудники (разработчики, менеджеры), которые работают в CRM;
- Внешние подрядчики (дизайнеры, копирайтеры), с которыми взаимодействуют через мессенджеры.

Проблемы:

- Задачи теряются: ТЗ дизайнерам отправляют в чаты, нет единого трекера;
- Оплаты вручную: Бухгалтерия переводит деньги через СБП/банк, сверяя реквизиты в Excel - здесь возможны ошибки из-за невнимательности;
- Нет прозрачности: Непонятно, сколько заплатили за проект, пока не придет отчет из банка;
- Согласование через чаты: менеджеры взаимодействуют с исполнителями через чаты - при согласовании и внесении правок проходит много времени;
- Свободная форма постановки ТЗ: менеджеры описывают ТЗ своими словами, нет четкого формата описания, дополнительные материалы теряются.

Диаграмму as-is смотрите в приложении 1.

Описание системы

Акторы

- Менеджер - создает задачи, проверяет задачи, назначает исполнителей;
- Внутренний исполнитель - выполняет задачи, находится в штате компании;
- Внешний исполнитель - выполняет задачи, не в штате компании;
- Бухгалтер - просматривает информацию о выплатах, контролирует движение денежных средств, выгружает реестры выплат для налоговой отчетности;
- Администратор - просматривает логи, управляет интеграцией, проводит ручную проверку зависших выплат, управляет справочником исполнителей и инициирует их KYC-верификацию.

Краткое описание

Все действия акторов с задачами происходят в CRM. CRM обменивается данными с MadeTask через Customer API v1.

Менеджер переходит в CRM в раздел “Задачи” и видит созданные задачи в формате списка. При нажатии на конкретную задачу он может посмотреть карточку задачи с подробной информацией.

Менеджер создает задачу и указывает для нее следующие параметры:

- название (обязательно);
- описание;
- срок завершения;
- сумма вознаграждения;
- валюта вознаграждения;
- исполнитель (обязательно);
- категория задачи (обязательно);
- наименование услуги (обязательно).

Задача добавляется в облачную БД MadeTask со статусом “Открыта”. Список созданных задач обновляется. Менеджер может отредактировать уже созданную задачу, зайдя в карточку задачи и нажав на кнопку “Отредактировать”.
Если задача создана ошибочно или потеряла актуальность, менеджер переводит её в статус «Отклонена».

Менеджер может добавить исполнителя после создания задачи, перейдя в карточку задачи и нажав на поле “Исполнитель”.
Если исполнитель отказывается от выполнения (функция не в текущей версии, но учтена в архитектуре), менеджер может переназначить задачу на другого исполнителя. Данные задачи (название, описание, стоимость) сохраняются, меняется только поле «Исполнитель».

Исполнитель переходит в раздел “Задачи” и видит список всех назначенных ему задач. Он может нажать на задачу в списке и посмотреть карточку задачи. Также он может сменить статус задачи на “Требует проверки” при сдаче работы.

Менеджер может сменить статус задачи на один из возможных: “Открыта”, “Отклонена”, “Завершена”. После смены статуса на “Завершена”, система предлагает создать оплату для исполнителя. Менеджер подтверждает оплату - система совершает транзакцию со счета компании по реквизитам исполнителя. Оплата отмечается в карточке задачи в виде строки с датой, временем, суммой оплаты, способом вывода и статусом (“отменен”, “в обработке”, “завершен”).

Бухгалтер переходит в раздел “Заказы” и видит список всех задач. Он может нажать на задачу в списке и посмотреть карточку задачи.
Внешний исполнитель регистрируется в MadeTask по ссылке от WebStyle, которая выдается при заключении договора. После этого он указывает реквизиты для выплат и уведомляет менеджера. Внешние исполнители получают отдельную роль “Внешний исполнитель”. Внешний исполнитель может видеть в CRM только раздел “Задачи” без других разделов CRM.

UseCase диаграмму смотрите в приложении 2.

Диаграмму to-be смотрите в приложении 3.

При возникновении ошибки при создании оплаты (недостаток средств, неверные реквизиты, ошибка API) система фиксирует ошибку в логах, уведомляет администратора и предлагает менеджеру повторить попытку или выбрать другой способ оплаты.

Диаграммы последовательностей UML смотрите в приложениях 4, 5, 6.

Диаграмму состояний задачи смотрите в приложении 7.

User Stories

US-1. Как менеджер, я хочу создавать задачи, чтобы выполнять задачи с помощью исполнителей.
US-2. Как менеджер, я хочу редактировать задачу, чтобы всегда поддерживать актуальное состояние задачи.
US-3. Как менеджер, я хочу назначать исполнителя, чтобы определять ответственного за задачу.
US-4. Как менеджер, я хочу назначать время завершения задачи, чтобы задача выполнялась вовремя.
US-5. Как менеджер, я хочу видеть полный список исполнителей, чтобы выбрать подходящего исполнителя для задачи.
US-6. Как менеджер, я хочу видеть статус задачи, чтобы контролировать ее выполнение.
US-7. Как менеджер, я хочу принимать задачу, чтобы завершать цикл ее работы.

US-8. Как менеджер, я хочу отклонять задачу, чтобы обеспечивать дополнительный цикл работы над ней для достижения необходимого качества.
US-9. Как менеджер, я хочу отправлять ссылку на регистрацию внешним исполнителям, чтобы пополнять базу исполнителей.
US-10. Как исполнитель я хочу просматривать список назначенных мне задач, чтобы планировать свою загрузку.
US-11. Как исполнитель я хочу видеть полную информацию по задаче, чтобы не совершать лишних коммуникаций с менеджером.
US-12. Как исполнитель, я хочу видеть стоимость задачи, чтобы понимать сумму вознаграждения за выполнение.
US-13. Как исполнитель, я хочу менять статус задачи на “Ждет проверки”, чтобы отмечать сделанные задачи и уведомлять об этом менеджера.
US-14. Как внешний исполнитель, я хочу видеть только раздел с задачами в CRM, чтобы не входить во внутреннюю структуру компании и не разбираться в интерфейсе.
US-15. Как бухгалтер, я хочу автоматическую оплату после выполнения задачи, чтобы процесс проходил быстрее.
US-16. Как бухгалтер, я хочу не заполнять и не сверять при оплате реквизиты, чтобы минимизировать ручной труд и избежать ошибок.
US-17. Как бухгалтер, я хочу видеть статус задачи “Оплачена”, когда произведена оплата, чтобы отслеживать неоплаченные задачи.
US-18. Как бухгалтер, я хочу просматривать информацию о выплатах и их статус, чтобы контролировать движение денежных средств и своевременно решать проблемы с выплатами.
US-19. Как администратор, я хочу просматривать логи системы для нахождения ошибок и просмотра действий пользователей.
US-20. Как администратор, я хочу добавлять внутренних исполнителей и их реквизиты в систему MadeTask, чтобы пополнять базу данных исполнителей.
US-21. Как администратор, я хочу видеть список выплат, зависших в статусе «Требует ручной проверки», чтобы вручную проверить их статус в MadeTask и завершить операцию, не допуская потери денег.
US-22. Как администратор, я хочу инициировать KYC-верификацию исполнителя (сгенерировать ссылку или загрузить zip-архив с документами), чтобы он мог получать выплаты в рамках лимитов MadeTask.
US-23. Как внешний исполнитель, я хочу получить ссылку на KYC-верификацию и загрузить свои документы, чтобы разблокировать возможность получения выплат без лимитов.
US-24. Как бухгалтер, я хочу выгружать реестр выплат в формате XLSX за выбранный период, чтобы передавать данные в бухгалтерию и налоговую без ручного копирования.

Границы проекта

В данной версии продукта следующие функции не реализуются и вынесены за рамки текущей итерации. Они могут быть запланированы для реализации в следующих версиях системы.

1. Просмотр отчетов: формирование и просмотр аналитических отчетов по задачам, исполнителям, финансовым показателям (например, сумма выплат за период, загрузка исполнителей, количество задач по категориям).
2. Уведомления об изменении статуса задачи: автоматические уведомления (email, SMS, push-уведомления в CRM) исполнителям и менеджерам при смене статуса задачи.
3. Прикрепление документов к задаче: возможность прикреплять файлы (ТЗ, макеты, референсы) к карточке задачи. На текущем этапе обмен документами осуществляется вне системы
4. Удаление задачи: возможность полностью удалить задачу из системы (а не только изменить статус). В текущей версии задачи переводятся в статус «Отклонена».
5. Просмотр карточки исполнителя: отдельная страница с полной информацией об исполнителе: история выполненных задач, рейтинг, специализация, реквизиты.
6. Быстрый ввод исполнителя и подсказка при назначении: автодополнение при вводе имени исполнителя в поле назначения, поиск по части имени, подсказки по загрузке исполнителя.
7. Добавление реквизитов по токену: возможность добавления реквизитов исполнителя с использованием одноразового токена.
8. Обновление информации о внутренних исполнителях при обновлении информации в CRM: автоматическая синхронизация данных внутренних исполнителей (ФИО, телефон, email) между CRM и MadeTask при их изменении в CRM.
9. Проверка исполнителя в ФНС: для подтверждения налогового статуса (самозанятый, ИП, физ.лицо).
10. Верификация исполнителя: подтверждение учетной записи исполнителя, выполняемый встроенными механизмами CRM «WebStyle».
11. Удаление неверно заполненных реквизитов: возможность удалить ошибочно введенные реквизиты исполнителя (а не только отредактировать их).

Функциональные требования

Общие требования к интеграции

1. CRM должна интегрироваться с MadeTask по API.
2. CRM должна давать возможность пользователям работать с MadeTask без использования других сайтов и приложений.
3. Для минимизации нагрузки на API MadeTask и обеспечения отказоустойчивости CRM применяет паттерн Cache-Aside для справочников (категории, услуги, специализации). Данные справочников хранятся в локальной таблице dictionaries и обновляются фоновой задачей раз в 24 часа. Для сущностей «Исполнители» и «Реквизиты» источником истины является MadeTask; CRM хранит только их уникальные идентификаторы (external_id) для связи с задачами, без дублирования персональных данных (PII).
4. В CRM должен быть реализован модуль, который для каждого исходящего запроса:

- формирует тело запроса в формате JSON;
- генерирует подпись X-Signature по алгоритму SHA-1 из конкатенации: тело_запроса + X-Partner-ID + API-ключ;
- добавляет в запрос обязательные заголовки: X-Partner-ID, X-Signature и Content-Type: application/json.

5. В CRM должен быть интерфейс для безопасного хранения и управления параметрами интеграции:
    - X-Partner-ID (идентификатор клиента);
    - API-ключ (секретный ключ для генерации подписи);
    - Список разрешенных IP-адресов (для синхронизации с белым списком MadeTask).
6. В CRM должны быть реализованы следующие разделы:
    a. "Задачи" (доступен всем ролям);
    b. "Выплаты" (доступен Бухгалтеру и Администратору);
    c. "Настройки системы" -> "Исполнители" и "Логи" (доступен только Администратору).
7. Проверка баланса осуществляется через метод GET /v1/companies/{company_id}/balance. В ответе используется поле available_balance (доступный баланс без НДС).
    a. При создании задачи CRM выполняет "жесткую проверку": если available_balance меньше стоимости задачи, задача не создается, выводится ошибка "Недостаточно средств на счете компании".
    b. При создании выплаты CRM выполняет "жесткую проверку": если available_balance меньше суммы выплаты, создание выплаты блокируется с ошибкой "Недостаточно средств на счете компании"».
8. CRM должна поддерживать ролевую систему со следующими ролями: Менеджер, Исполнитель, Внешний исполнитель, Бухгалтер, Администратор.
9. Базовый URL для всех запросов к API MadeTask: https://api.customer.madetask.com/v1. Запросы без префикса /v1 запрещены.
10. Защита от дублирования операций (Idempotency): При создании задач, выплат и добавлении реквизитов CRM обязана генерировать уникальный идентификатор X-Idempotency-Key (UUID v4) и передавать его в заголовке. Ключ генерируется один раз и сохраняется в БД CRM. При повторной отправке запроса (из-за таймаута или ошибки сети) должен использоваться тот же самый ключ.
11. Сериализация JSON для подписи: Тело запроса должно сериализоваться в JSON без лишних пробелов (compact format, например json.dumps(..., separators=(',', ':'))), так как SHA-1 подпись вычисляется от байтового представления строки. Любое изменение пробелов сломает подпись.

Создание задачи

1. CRM должна давать возможность создавать задачу пользователям с ролью “Менеджер”.
2. При создании задачи менеджер должен заполнить следующие поля:
    a. название (обязательно) - строка;
    b. описание - строка;
    c. срок завершения - дата;
    d. стоимость задачи - число;

    e. валюта задачи - RUB, USD, EUR;
    f. исполнитель (обязательно);
    g. категория задачи (обязательно);
    h. наименование услуги (обязательно).
3. При нажатии на срок завершения система показывает в выпадающем окне календарь с возможностью выбора даты.
4. Валидация даты осуществляется по часовому поясу пользователя (поле timezone в профиле CRM, по умолчанию Europe/Moscow). При выборе даты сегодняшнего дня или ранее (по локальному времени пользователя) система показывает ошибку: "Дата не может быть сегодняшней или ранее". Дедлайн сохраняется в БД в формате DATE (без учета времени).
5. В MVP валюта задачи должна совпадать с валютой баланса компании. Выбор других валют блокируется в интерфейсе.
6. Выбор исполнителя происходит из выпадающего списка. Для просмотра полного списка с фильтрами по специализации и статусу, менеджер может перейти в раздел "Исполнители".
7. При выборе категории задачи система показывает выпадающее меню со списком доступных категорий из справочника MadeTask.
8. При выборе наименования услуги система показывает выпадающее меню со списком доступных наименований из справочника MadeTask.
9. Выпадающие списки категорий и услуг формируются из локальной таблицы dictionaries. Обновление справочников происходит автоматически (CRON) раз в 24 часа или по кнопке "Обновить" в админке.
10. После заполнения полей менеджер нажимает кнопку “Сохранить”.
11. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
    - если обязательные поля не заполнены, система показывает сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
    - если обязательные поля заполнены, система сохраняет задачу в MadeTask.
12. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет стоимость задачи на соответствие минимальному и максимальному значению. При несоответствии показывает сообщение об ошибке: “Стоимость задачи не достигает минимального значения” / ”Стоимость задачи превышает максимальное значение”.
13. При сохранении задачи ее статус устанавливается как opened - открыта.
14. Система должна перед отправкой задачи сгенерировать X-Idempotency-Key и сохранить его в таблицу tasks.

Просмотр задач

1. Система должна давать возможность просматривать:
    - для менеджера, бухгалтера: полный список задач;
    - для исполнителя: список задач, в котором содержатся только назначенные исполнителю задачи.
2. При переходе в раздел “Задачи” пользователь видит полный список задач в виде таблицы, где есть следующие колонки:
    a. id задачи;

    b. название задачи;
    c. категория задачи;
    d. срок завершения;
    e. исполнитель;
    f. стоимость задачи;
    g. валюта задачи;
    h. статус.
3. Колонки id задачи, название задачи, категория задачи, срок завершения, стоимость задачи, статус обладают сортировкой. Стандартно задачи отсортированы по id задачи по возрастанию. При первом нажатии на любую из данных колонок активируется сортировка по возрастанию, при втором нажатии - по убыванию.
4. Колонка статус обладает фильтром по данным. При нажатии можно выбрать один или несколько статусов задач для отображения. Стандартно отображаются все задачи.
5. Сортировка и фильтрация выполняются на стороне БД с использованием индексов (B-Tree), без выгрузки всех задач в память.
6. При нажатии на задачу система должна перейти в карточку задачи.
7. При переходе в карточку задачи пользователь видит:
    a. название;
    b. описание;
    c. срок завершения;
    d. стоимость задачи;
    e. валюта вознаграждения;
    f. исполнитель;
    g. категория задачи;
    h. наименование услуги;
    i. статус;
    j. для бухгалтера: информация о платеже (статус, идентификатор выплаты, способ вывода, валюта, сумма списания с баланса (amount), сумма к зачислению/отправлению (amount_result), код ошибки (error_code), описание ошибки (error_description), время создания выплаты, время завершения выплаты), а также кнопка "Выгрузить реестр выплат". Реестр формируется в формате XLSX и содержит следующие обязательные колонки для налогового учета:
        - ID задачи;
        - ID выплаты;
        - ФИО исполнителя;
        - ИНН исполнителя;
        - Налоговый статус (физлицо, ИП, самозанятый);
        - Сумма выплаты и валюта;
        - Курс валюты на момент выплаты и сумма в RUB (для выплат в иностранной валюте);
        - Дата выплаты;
        - Статус выплаты;
        - Флаг ручного подтверждения (is_manual_confirmed).»
    k. для менеджера: кнопки “Отредактировать”, “Принять”, “Отклонить”;
    l. для исполнителя: кнопка «Отправить на проверку».

Примечание: Исполнитель видит email и телефон (свои и менеджера) только в своем профиле и в назначенных ему задачах. В карточках чужих задач (если доступны) контакты маскируются.

8. Кнопки "Принять" и "Отклонить" активны только в статусе "Ждет проверки". В статусе "Ожидает оплаты" доступна только кнопка "Повторить оплату" (если выплата отменена).
9. При нажатии менеджером на поле “Исполнитель” система показывает выпадающий список со всеми доступными исполнителями.

Редактирование задачи

1. Менеджер должен иметь возможность изменить данные уже созданной задачи.
2. После перехода в карточку задачи менеджер должен нажать кнопку “Отредактировать”, чтобы изменить данные задачи.
3. После нажатия “Отредактировать” система отображает окно редактирования задачи с полями, заполненными данными:
    a. название (не может быть пустым);
    b. описание;
    c. срок завершения;
    d. стоимость задачи;
    e. валюта задачи;
    f. исполнитель;
    g. категория задачи (нельзя выбрать для изменения);
    h. наименование услуги (нельзя выбрать для изменения).
4. Менеджер может изменить поля или оставить их без изменения и должен нажать кнопку “Сохранить”.
5. После нажатия кнопку “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
    - если обязательные поля не заполнены, система показывает сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
    - если обязательные поля заполнены, система обновляет задачу в MadeTask.
6. При сохранении задачи CRM передает текущую версию (version). Если задача была изменена другим пользователем, выдается ошибка 409 Conflict и сообщение "Задача была изменена другим менеджером".

Назначение исполнителя

1. Менеджер может назначить исполнителя:
    a. при создании задачи;
    b. при редактировании задачи;
    c. после создания задачи при просмотре задачи.
2. После назначения исполнителя менеджер может назначить нового исполнителя.

Изменение статуса задачи

1. Статусная модель задачи (State Machine): Задача в системе обладает следующими статусами. Для обеспечения синхронизации CRM и MadeTask используется следующая матрица соответствия:

Статус в CRM	**Статус в БД CRM**	**Статус в MadeTask**	**Условие перехода (Триггер)**
Открыта	open	opened	Задача создана менеджером
Ждет проверки	pending_review	completed	Исполнитель нажал «Отправить на проверку»
Отклонена	rejected	rejected_by_customer	Менеджер нажал «Отклонить»
Ожидает оплаты	pending_payment	completed	Менеджер нажал «Принять», выплата в обработке
Оплачена	paid	completed	Выплата успешно завершена (completed)
Ошибка оплаты	pending_payment_error	completed	Выплата отменена (canceled) или произошла критическая ошибка API

2. После создания задачи ее статус в MadeTask устанавливается как opened. Она отображается в CRM как “Открыта”.
3. После завершения работы над задачей исполнитель должен нажать кнопку “Отправить на проверку”.
4. После отправки на проверку статус задачи в MadeTask меняется на completed.
5. После отправки на проверку статус задачи в CRM отображает как “Ждет проверки”.
6. При нажатии на кнопку “Отклонить” в карточке задачи статус задачи в MadeTask меняется на rejected_by_customer.
7. При нажатии на кнопку “Отклонить” в карточке задачи статус задачи в CRM отображается как “Отклонена”.
8. При нажатии на кнопку “Принять” в карточке задачи система запрашивает подтверждение: “Принять задачу и провести оплату?”
    - При нажатии “Да” - система начинает создание оплаты, в CRM задача отображается как “Принята”;
    - При нажатии “Нет” - система не создает оплату.
9. Если менеджер отклонил задачу (статус «Отклонена»), исполнитель может внести правки и повторно нажать кнопку «Отправить на проверку». При этом

задача возвращается в статус «Ждет проверки» (в MadeTask отправляется запрос на смену статуса с rejected_by_customer на completed).

Создание выплаты

1. Перед вызовом API MadeTask CRM сохраняет транзакцию в таблицу payouts со статусом processing и сгенерированным idempotency_key.
2. При создании оплаты система должна уточнить у менеджера способ оплаты: ЮMoney, WebMoney Z, Криптокошелек TON, Криптокошелек USDT, Банковская карта.
    - если выбранный способ не возможен для пользователя (не введены реквизиты счета), то система отображает сообщение об ошибке “Реквизиты не найдены. Попробуйте другой способ”;
    - если выбранный способ возможен для пользователя (реквизиты счета введены, способ доступен), то система отображает сообщение “Оплата создана” и создает оплату в MadeTask.
3. Примеры запросов и ответов для создания выплаты.

Способ	Запрос	Ответ (успех, HTTP 200)

ЮMoney	POST /v1/payout/yoomoney/create HTTP/1.1
	Host: api.customer.madetask.com
	Content-Type: application/json
	X-Partner-ID: 12345
	X-Signature: 8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7...
	X-Idempotency-Key: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
	
	{
	"contractor_id": 15,
	"requisites_id": 3,
	"task_id": 10,
	"amount": 15000,
	"currency": "RUB",
	"description": "Оплата по задаче №10 разработка лендинга"
	}
		{
		"id": 41,
		"method": "yoomoney",
		"contractor": {
		"id": 15,
		"email": "contractor@example.com"
		},
		"task_id": 10,
		"transaction_id": "53675a4344746e74534268454c684956504155596f673d3d",
		"amount": 15000,
		"amount_result": 14850,
		"currency": "RUB",
		"status": "processing",
		"currency_exchange": {
		"currency": "RUB",
		"rate": 1.0,
		"amount": 15000
		},
		"requisites_id": 3,
		"wallet_number": "4100123456789012"
		}

WebMoney Z	POST /v1/payout/webmoney/create HTTP/1.1
	Host: api.customer.madetask.com
	Content-Type: application/json
	X-Partner-ID: 12345
		{
		"id": 41,
		"method": "webmoney",
		"contractor": {
		"id": 15,
		"email":

	X-Signature:
	8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7...
	X-Idempotency-Key:
	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
	
	{
	"contractor_id": 15,
	"requisites_id": 1,
	"task_id": 10,
	"amount": 100,
	"currency": "USD",
	"description": "Payment for task #10",
	"service_code": "WEBDEV_001"
	}
		"contractor@example.com"
		},
		"task_id": 10,
		"transaction_id":
		"53675a4344746e74534268454c684956504155596f673d3d",
		"amount": 100,
		"amount_result": 98,
		"currency": "USD",
		"status": "completed",
		"currency_exchange": {
		"currency": "RUB",
		"rate": 75.8327,
		"amount": 7583.27
		},
		"requisites_id": 1,
		"wallet_number":
		"Z123456789101"
		}

Криптокошелек TON	POST /v1/payout/ton/create HTTP/1.1
	Host: api.customer.madetask.com
	Content-Type: application/json
	X-Partner-ID: 12345
	X-Signature:
	8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7...
	X-Idempotency-Key:
	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
	
	{
	"contractor_id": 15,
	"requisites_id": 5,
	"task_id": 10,
	"amount": 50,
	"currency": "TON",
	"description": "Payment for task #10"
	}
		{
		"id": 42,
		"method": "ton",
		"contractor": {
		"id": 15,
		"email":
		"contractor@example.com"
		},
		"task_id": 10,
		"transaction_id":
		"7fa82b4d8547e9f3c1a2b5d8e6f9c0a1b2c3d4e5",
		"amount": 50,
		"amount_result": 49.5,
		"currency": "TON",
		"status": "processing",
		"currency_exchange": {
		"currency": "USD",
		"rate": 5.2,
		"amount": 260
		},
		"requisites_id": 5,
		"wallet_number":
		"EQCD39VS5cjd4GHBgc3tJ6sKz7hLxY1qPq9Xr8Z2M9"
		}

Криптокошелек USDT	POST /v1/payout/usdt/create HTTP/1.1
	Host: api.customer.madetask.com
	Content-Type: application/json
	X-Partner-ID: 12345
	X-Signature:
	8b1a9953c4611296a827abf8c478
		{
		"id": 43,
		"method": "usdt",
		"contractor": {
		"id": 15,
		"email":
		"contractor@example.com"

	04d7...
	X-Idempotency-Key:
	550e8400-e29b-41d4-a716-4466
	55440000
	
	{
	"contractor_id": 15,
	"requisites_id": 6,
	"task_id": 10,
	"amount": 100,
	"currency": "USDT",
	"description": "Payment for task
	#10"
	}
		},
		"task_id": 10,
		"transaction_id":
		"8fb93c5e968a0d4b7c2e1f3a5d8b
		6c9f0e1d2a3b4c",
		"amount": 100,
		"amount_result": 99.8,
		"currency": "USDT",
		"status": "processing",
		"currency_exchange": {
		"currency": "USD",
		"rate": 1.0,
		"amount": 100
		},
		"requisites_id": 6,
		"wallet_number":
		"0xAbC123dEf456GhI789JkLmnOp
		QrStUvWxYz"
		}

Банковская карта	POST
	/v1/payout/bank_card/create
	HTTP/1.1
	Host: api.customer.madetask.com
	Content-Type: application/json
	X-Partner-ID: 12345
	X-Signature:
	8b1a9953c4611296a827abf8c478
	04d7...
	X-Idempotency-Key:
	550e8400-e29b-41d4-a716-4466
	55440000
	
	{
	"contractor_id": 15,
	"requisites_id": 2,
	"task_id": 10,
	"amount": 25000,
	"currency": "RUB",
	"description": "Оплата по
	задаче №10",
	"service_code": "DESIGN_002"
	}
		{
		"id": 44,
		"method": "bank_card",
		"contractor": {
		"id": 15,
		"email":
		"contractor@example.com"
		},
		"task_id": 10,
		"transaction_id":
		"9gc04d6f079b1e5c8d3a2f4b6e8c0
		d1a2b3c4d5e6",
		"amount": 25000,
		"amount_result": 24750,
		"currency": "RUB",
		"status": "processing",
		"currency_exchange": {
		"currency": "RUB",
		"rate": 1.0,
		"amount": 25000
		},
		"requisites_id": 2,
		"wallet_number":
		"411111XXXXXX1111"
		}

4. После создания оплаты система должна проверять статус оплаты с периодичностью 1 раз в 5 секунд. Максимальное число попыток 30 (в течение 2.5 минут).
    - Если status изменился на completed, то CRM отображает статус задачи как “Оплачена”.
    - Если status изменился на canceled, выплата в CRM помечается как "Отменена", а задача переходит в статус "Ошибка оплаты"

(pending_payment_error). В карточке задачи отображается сообщение об ошибке с описанием от MadeTask. Менеджеру предлагается повторить попытку оплаты (кнопка «Повторить оплату») или выбрать другой способ.
    - Если status не изменился (processing), то выплата помечается как «Требует ручной проверки». Администратору направляется уведомление.
5. Если во время проверки статуса оплаты API MadeTask недоступен или возникла техническая ошибка, выплата отмечается как “Требует ручной проверки”. Администратору направляется уведомление.
6. Уведомление для администратора направляется на email, указанный в профиле. Уведомление содержит следующие данные: ID выплаты, ID задачи, исполнитель (имя, email), сумма и валюта выплаты, способ вывода, причина инициации ручной проверки, ссылка на карточку выплаты в CRM.

Ручная проверка оплаты

1. Запустить ручную проверку оплаты для выплат, помеченных “Требует ручной проверки”, может только администратор.
2. Для просмотра списка всех выплат, требующих ручной проверки, администратор переходит в раздел "Выплаты" -> вкладка "Требуют проверки".
3. Администратор может выбрать выплату из списка и перейти в карточку, где отображается следующая информация:
    a. ID выплаты;
    b. ID задачи;
    c. исполнитель (имя, email, телефон);
    d. сумма, валюта, способ вывода;
    e. статус в MadeTask (если известен);
    f. код ошибки и описание (если есть);
    g. история попыток проверки статуса (время каждой попытки, полученный статус, код ошибки);
    h. кнопки: «Повторить проверку», «Отметить как завершенную» (для ручного подтверждения).
4. При нажатии кнопки “Повторить проверку”, система повторно отправляет запрос GET /payout/{payout_id} и обновляет статус.
5. При нажатии кнопки “Отметить как завершенную” администратор вручную подтверждает, что выплата выполнена (например, если деньги переведены вне системы). При этом:
    a. статус выплаты в CRM меняется на completed;
    b. статус задачи меняется на «Оплачена»;
    c. в карточке задачи появляется пометка «Выплата подтверждена вручную» с указанием ID администратора и даты.
6. После любого действия администратора в лог записывается событие с указанием:
    a. ID администратора;
    b. ID выплаты;
    c. выполненное действие («Повторная проверка», «Ручное подтверждение»);

    d. результат действия;
    e. время выполнения.
7. Администратор может выполнить повторную проверку неограниченное количество раз.
8. Если администратор не предпринял действий в течение 24 часов с момента инициации ручной проверки, система отправляет повторное уведомление.

Добавление внешнего исполнителя

1. Менеджер должен выслать ссылку на регистрацию в MadeTask после заключения договора с внешним исполнителем.
2. Внешний исполнитель должен зарегистрироваться по ссылке, чтобы попасть в базу исполнителей.
3. Внешний исполнитель должен заполнить реквизиты счета, на который он хочет получать оплату за задачи, и уведомить об этом менеджера.
4. Внешний исполнитель должен иметь отдельную роль в CRM, чтобы видеть только раздел “Задачи”.
5. При регистрации внешнего исполнителя система создает запись в таблице users с ролью external_executor (доступ только к разделу "Задачи") и связывает её с профилем в executors.
6. Важно: CRM не является источником истины для персональных данных (PII) и реквизитов исполнителей. CRM хранит их локальную копию исключительно для отображения в интерфейсе и связи с задачами. Любые изменения реквизитов и KYC-статусов вносятся исполнителем через личный кабинет MadeTask и синхронизируются с CRM по API. Подробнее см. Приложение 8 "Логическая модель данных".
7. Согласие на обработку персональных данных оформляется при заключении договора. При первом входе внешнего исполнителя в CRM система отображает экран с Политикой конфиденциальности и кнопкой "Согласен". Факт согласия (дата, время, IP) сохраняется в БД (таблица users). До подтверждения согласия доступ к разделу "Задачи" блокируется.

Добавление внутренних исполнителей

1. Администратор должен добавить внутренних исполнителей в систему MadeTask.
2. Для добавления исполнителей администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Настройки системы” -> “Исполнители”.
3. В разделе “Исполнители” администратор видит список всех исполнителей из базы MadeTask в виде таблицы с колонками:
    a. кнопка добавить реквизиты;
    b. уникальный номер исполнителя;
    c. логин;
    d. электронный адрес;
    e. дата регистрации;
    f. название специализации;
    g. статус: активный, заблокированный, неподтвержденный;

    h. ИНН исполнителя;
    i. налоговый статус: физ.лицо или самозанятый;
    j. количество задач;
    k. уровень верификации;
    l. статус верификации.
4. Администратор может добавить исполнителя, нажав на кнопку “Добавить исполнителя” в разделе “Исполнители”.
5. CRM предлагает выбрать исполнителя из активных пользователей CRM или добавить нового.
6. При выборе из активных пользователей CRM уже добавленные в MadeTask пользователи отмечены флагом и неактивны для выбора.
7. После выбора система открывает форму создания исполнителя со следующими полями:
    a. имя (обязательно);
    b. фамилия (обязательно);
    c. отчество;
    d. электронный адрес (обязательно);
    e. код страны (из справочника MadeTask);
    f. номер телефона (обязательно);
    g. специализация (обязательно, из справочника MadeTask).
8. Если был выбран исполнитель из активных пользователей CRM, то поля: имя, фамилия, отчество, электронный адрес, номер телефона заполняются данными из CRM.
9. Администратор заполняет форму и нажимает кнопку “Сохранить”. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:
    - если обязательные поля не заполнены, система показывает сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
    - если обязательные поля заполнены, система создает исполнителя в MadeTask, ставит флаг в CRM “добавлен в MadeTask” и показывает обновленный список исполнителей.
10. Администратор должен добавить реквизиты после создания исполнителя, нажав кнопку “Добавить реквизиты” в списке исполнителей.
11. При добавлении реквизитов система предлагает выбрать способ: ЮMoney, WebMoney Z, Криптокошелек TON, Криптокошелек USDT, Банковская карта.
12. После выбора способа администратор заполняет следующие поля и нажимает “Сохранить”:
    a. для Криптокошелек TON или USDT: адрес кошелька для Криптокошелек TON или USDT;
    b. для ЮMoney: номер кошелька для ЮMoney;
    c. для для WebMoney Z: номер кошелька, имя владельца, фамилия владельца, страна проживания из справочника MadeTask.
    d. для банковских карт: номер карты Visa/MasterCard, месяц срока действия карты 00, год срока действия карты 0000, имя владельца карты латинскими буквами.
13. При заполнении реквизитов все поля являются обязательными.
14. После нажатия кнопки “Сохранить” система проверяет заполнение обязательных полей:

- если какое-то из полей остается пустым, система выводит сообщение об ошибке: “Заполните обязательные поля” и подсвечивает их красным;
- если пустых полей нет, система сохраняет реквизиты для исполнителя.

15. При увольнении сотрудника его профиль не удаляется физически, а помечается флагом deleted_at. В интерфейсе он скрывается из списков активных исполнителей.
16. Важно: CRM не является источником истины для персональных данных (PII) и реквизитов исполнителей. CRM хранит их локальную копию исключительно для отображения в интерфейсе и связи с задачами. Любые изменения реквизитов и KYC-статусов вносятся исполнителем через личный кабинет MadeTask и синхронизируются с CRM по API. Подробнее см. Приложение 8 "Логическая модель данных".

Верификация исполнителя (KYC)

1. Исполнитель в MadeTask имеет уровень верификации:
    - Базовая верификация (LVL_ONE):
        - позволяет получать до 10 000 EUR в месяц на банковские карты и платёжные системы;
        - для прохождения требуется предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, ВНЖ).
    - Расширенная верификация (LVL_TWO):
        - открывает доступ к выплатам в рамках существующих банковских лимитов на карты, платежные системы и расчетные счета SEPA/SWIFT;
        - для прохождения требуется предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий адрес, и селфи, сделанное в режиме реального времени.
    - Без верификации (MISSING):
        - исполнитель может получать оплату, но не более 1000 EUR за всё время использования сервиса.
2. Для верификации администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Настройки системы” -> “Исполнители” и выбирает исполнителя со статусом верификации MISSING. Далее в карточке он нажимает на кнопку «Отправить на верификацию».
3. После нажатия на кнопку “Отправить на верификацию” система генерирует ссылку для прохождения верификации (поля kycl_link_level_one и kycl_link_level_two):
    - ссылка для базовой верификации (kycl_link_level_one) — для прохождения LVL_ONE;
    - ссылка для расширенной верификации (kycl_link_level_two) — для прохождения LVL_TWO.
4. Администратор должен отправить сгенерированную ссылку исполнителю через email или в мессенджер. Исполнитель загружает документы по ссылке.
5. Система должна автоматически обновить статус исполнителя в CRM при изменении статуса в MadeTask.
6. Администратор может инициировать массовую базовую КУС-верификацию. Для этого он формирует zip-архив со следующей структурой:

- xlsx-таблица с тремя столбцами: email (например: example@gmail.com), document_type (PASSPORT, RESIDENCE_PERMIT, ID_CARD), country (трёхзначный код страны из справочника MadeTask);
- папки с названием email исполнителя, внутри папок - фотографии документов в форматах jpg, jpeg, png.

7. Типы документов и фотографии документов:
    a. PASSPORT - паспорт (внутренний или заграничный). Требуется 1 фотография: главный разворот.
    b. RESIDENCE_PERMIT - вид на жительство. Требуется 2 фотографии: обе стороны, название лицевой стороны должно начинаться на front, задней - на back
    c. ID_CARD - идентификационная карта. Требуется 2 фотографии: обе стороны, название лицевой стороны должно начинаться на front, задней - на back.
8. Ограничения zip-архива: максимальный размер передаваемого архива - 500 МБ; максимальное количество исполнителей в одном архиве - 150.
9. Администратор может загрузить сформированный zip-архив, нажав на кнопку “Загрузить документы” в разделе “Исполнители”. После этого система отправляет запрос POST /contractors/upload.
10. При загрузке zip-архива с документами (паспорта, ID-карты) CRM не сохраняет файлы на своем диске. Файлы стримятся (передаются потоком) напрямую в API MadeTask. В CRM фиксируются только метаданные (uid архива, дата загрузки, количество файлов, статус).
11. После загрузки файла система проверяет размер файла и количество папок в архиве. При превышении лимитов система возвращает сообщение об ошибке “Превышены лимиты файла” и логирует ошибку.
12. При успешной загрузке система возвращает уникальный идентификатор загруженного архива (uid), дату и время загрузки, наименование файла в хранилище.
13. При попытке создать выплату для исполнителя со статусом LVL_ONE_REJECT или LVL_TWO_REJECT система отображает сообщение: «Выплата невозможна. Верификация исполнителя отклонена».
14. При статусе POA_EXPIRED система отображает сообщение: «Срок действия документов истёк. Требуется повторно пройти расширенную верификацию». Исполнитель не может получать выплаты до обновления статуса.
15. CRM должна синхронизировать статусы верификации с MadeTask при каждом обновлении.
16. При получении нового статуса верификации от MadeTask (поля kycl_level, kycl_state, kycl_link_level_one, kycl_link_level_two, kycl_link_ttl) CRM автоматически обновляет карточку исполнителя и список исполнителей.
17. Ссылки для прохождения верификации имеют ограниченное время действия (kycl_link_ttl). При истечении срока действия ссылки администратор должен сгенерировать новую.

Логирование

1. CRM должна сохранять информацию о всех действиях системы и обменах данными с MadeTask.

2. Все логи сохраняются в таблицу audit_logs. Время хранения логов — 1 год.
3. Для очистки логов используется ежедневная задача (CRON).
4. Все логи проходят через модуль маскирования PII. Запрещено логировать заголовки X-Signature и API-KEY. В теле запросов и ответов маскируются: email (вид: a***@mail.ru), wallet_number / card_number (вид: 4100********9012). Тела запросов на KYC-верификацию (загрузка документов) не логируются; фиксируются только метаданные (uid архива, количество файлов, размер).
5. Для просмотра логов администратор переходит в раздел “Задачи” -> “Настройки системы” -> “Логи”.
6. Система должна записывать X-Idempotency-Key для возможности сквозной трассировки операций.
7. Данные логируются с указанием:
    - ответа от Customer API и кодом ошибки при необходимости;
    - запросов на проверку статуса выплаты (GET /v1/payout/{payout_id}) и их результатов;
    - времени выполнения каждого запроса;
    - количества повторных попыток при ошибках.
8. При инициации ручной проверки в лог записываются:
    - ID выплаты.
    - Причина инициации.
    - Время инициации.
    - ID администратора, который взял выплату в работу (после первого действия).
    - Все действия администратора (повторная проверка, отмена, ручное подтверждение) с указанием времени.
9. Все действия по верификации исполнителей логируются:
    - отправка на верификацию (с указанием ID администратора, ID исполнителя, даты и времени);
    - изменение статуса верификации (старый статус, новый статус, дата и время);
    - причина отклонения (если применимо);
    - загрузка архива с документами (с указанием ID администратора, количества исполнителей, даты и времени).

Нефункциональные требования

1. Безопасность:
    a. Все API-ключи, пароли БД и секреты хранятся в HashiCorp Vault (или Docker Secrets для MVP) и передаются в контейнеры через переменные окружения (Environment Variables). Хранение секретов в Git-репозитории или открытых конфигурационных файлах строго запрещено.
    b. Доступ к настройкам интеграции должен быть ограничен на уровне ролей.
    c. Исходящие запросы должны отправляться только с доверенных IP-адресов компании (белый список).
    d. Все обмены данными между CRM и MadeTask должны осуществляться исключительно по защищенному протоколу HTTPS.

e. Доступ к эндпоинтам CRM строго регламентирован ролью пользователя:

Действие / Эндпоинт CRM	Менеджер	Исполнитель	Бухгалтер	Администратор
Создание / Редактирование задачи	**+**	-	-	-
Отправка на проверку (Смена статуса)	-	**+**	-	-
Принятие / Отклонение задачи	**+**	-	-	-
Создание выплаты	**+**	-	-	-
Просмотр логов / Настроек	-	-	-	**+**
Выгрузка реестра выплат	-	-	**+**	-

Любая попытка вызова чужого эндпоинта возвращает HTTP 403 Forbidden и логируется как инцидент безопасности.

2. Надежность и отказоустойчивость:
    a. CRM должна логировать все запросы к API MadeTask и полученные ответы (включая ошибки) для аудита и отладки.
    b. В случае недоступности API MadeTask, CRM должна уведомлять администратора и сохранять запросы в персистентной очереди (RabbitMQ/Redis AOF) для повторной отправки.
3. Производительность:
    a. Генерация подписи SHA-1 не должна создавать заметной задержки (менее 100 мс).
    b. CRM должна обрабатывать ответы API и обновлять статусы задач в реальном времени для обеспечения актуальности данных.
    c. CRM должна успешно обрабатывать не менее 99.9% всех правильно сформированных запросов, направляемых в API MadeTask.
4. SLA (Service Level Agreement):
    a. Доступность системы: не менее 99% времени в течение любых 24 часов (допустимый простой до 7 часов в месяц).
    b. RTO (Время восстановления): не более 4 часов с момента обнаружения сбоя.
    c. RPO (Точка восстановления): не более 5 минут. Достигается за счет непрерывной архивации журналов транзакций PostgreSQL (WAL-archiving) во внешнее хранилище (S3-совместимое).»
5. Система должна обрабатывать запросы и возвращать результат:
    - в течение не более 7 секунд;
    - 95% запросов должны обрабатываться менее чем за 5 секунд;
    - 90% запросов должны обрабатываться менее чем за 3 секунды.

6. Нагрузочные характеристики:
    a. Система должна иметь механизм для ограничения количества исходящих запросов к API MadeTask, чтобы не превысить допустимые лимиты.
    b. Настройка лимитов (количество запросов в минуту/час) должна быть конфигурируемой через административный интерфейс без необходимости перезапуска системы.
    c. Система должна корректно обрабатывать пиковые нагрузки при массовом создании задач. Рекомендуемый пиковый RPS (Requests Per Second) - до 50 запросов в секунду от внутренних сервисов CRM к интеграционному модулю.
    d. При превышении настроенных лимитов API, интеграция должна ставить запросы в очередь и отправлять их по мере освобождения лимитов. При повторных попытках (Retry) из очереди интеграционный модуль обязан сохранять исходный заголовок X-Idempotency-Key.
    e. При получении ошибки 429 (Too Many Requests) система должна автоматически повторять запрос через интервал, указанный в заголовке Retry-After.
    f. TTL (Time-To-Live) для очереди: если запрос в очереди находится более 24 часов (MadeTask недоступен), он перемещается в DLQ для ручного разбора администратором.
7. Система должна соответствовать требованиям федерального закона № 152-ФЗ “О персональных данных” от 27.07.2006.
8. Политика хранения, архивации и удаления данных (Data Retention Policy):
    a. Финансовые данные и аудит:
        - Информация о всех выплатах (payouts), включая статусы, суммы и связанные с ними задачи, должна храниться в архиве не менее 5 лет (в соответствии с 402-ФЗ).
        - Для предотвращения деградации производительности операционной БД, данные о выплатах старше 1 года переносятся фоновой задачей (CRON) в архивные таблицы (например, payouts_archive).
        - Логи аудита (audit_logs) хранятся 1 год с момента создания, после чего безвозвратно удаляются.
    b. Персональные данные (152-ФЗ):
        - Удаление пользователей (как сотрудников, так и исполнителей) физически из БД запрещено. Вместо этого применяется механизм Soft Delete (установка метки времени в поле deleted_at).
        - Если исполнитель требует удаления своих ПДн, система анонимизирует их (заменяет ФИО, телефон и email на хеши), но сохраняет финансовые транзакции и ID задач для бухгалтерской отчетности.
        - Согласие на обработку ПДн (чекбокс при регистрации) хранится в базе на протяжении всего жизненного цикла аккаунта.

Технические условия

1. Серверная платформа:
    a. не менее 2 ядер, 4 ГБ;
    b. не менее 20 ГБ дискового пространства;
    c. Linux (Ubuntu 22.04 LTS или аналогичный дистрибутив).
2. Язык программирования: Python 3.10+, Node.js 18+, Java 17 (на выбор команды).
3. Контейнеризация: использование Docker и Docker Compose для унификации окружения разработки, тестирования и продакшена.
4. База данных:
    a. Тип: PostgreSQL (версия 14 или выше).
    b. Резервирование: ежедневное резервное копирование с хранением 7 последних копий.
    c. Архивация: выделенный механизм хранения финансовых данных в течение 5 лет.
5. Мониторинг: сбор метрик Prometheus + визуализация Grafana. Сбор метрик RabbitMQ (размер очередей, количество consumer'ов, размер DLQ) через Prometheus плагин.

Тестирование и приемка

1. Создание задачи:

№	Описание	Задача создана?	Сообщение об ошибке	Цветовой акцент	Логирование
1.1	с корректными данными	**+**	-	-	**+**
1.2	с незаполненными обязательными полями	-	**+**	**+**	-
1.3	с датой раньше сегодняшнего дня	-	**+**	-	-
1.4	со стоимостью ниже минимальной	-	**+**	-	-
1.5	со стоимостью выше максимальной	-	**+**	-	-
1.6	при недостатке средств на счете	-	**+**	-	-
1.7	менеджер с часовым поясом UTC+10 (Владивосток)	+	**-**	-	-

	выбирает «завтрашнюю» дату по своему времени				

2. Просмотр списка задач:

№	Описание	Отображаются	Сортировка
2.1	менеджером	все задачи	по ID
2.2	исполнителем	задачи исполнителя	по ID
2.3	фильтрация по статусу	задачи с выбранным статусом	по ID
2.4	сортировка по колонкам	все задачи	по выбранной колонке по возрастанию, потом по убыванию

3. Редактирование задачи:

№	Описание	Задача обновлена ?	Сообщение об ошибке	Цветовой акцент	Логирование
3.1	с изменением данных, обязательные поля заполнены	**+**	-	-	**+**
3.2	с незаполненными обязательными полями	-	**+**	**+**	-
3.3	без изменений	-	-	-	-

4. Изменение статуса задачи:

№	Действие	Смена статуса задачи в MadeTask	Смена статуса в CRM	Создание оплаты в MadeTask	Сообщение об ошибке	Логирование
4.1	Исполнитель нажал “Отправить на проверку”	completed	Ждет проверки	-	-	**+**
4.2	Менеджер нажал “Отклонить”	rejected_by_customer	Отклонена	-	-	**+**
4.3	Менеджер	не	Принята	**+**	**-**	**+**

	нажал “Принять” и выбрал корректный способ оплаты	меняется (completed)				
4.4	Менеджер нажал "Принять", но не выбрал способ оплаты (или выбрал недоступный)	не меняется (completed)	не меняется	-	**+** (валидация до отправки)	-
4.5	Выплата создана, но MadeTask вернул ошибку (реквизиты не подошли / отмена)	не меняется (completed)	Ошибка оплаты	-	**+** (ошибка от API)	**+**
4.6	Оплата завершена	не меняется (completed)	Оплачена	-	-	-

5. Управление исполнителями:

№	Описание	Изменения в MadeTask	Изменения в CRM
5.1	регистрация внешнего исполнителя	исполнитель появился в справочнике	исполнитель доступен для назначения
5.2	добавление администратором внутреннего исполнителя	исполнитель появился в справочнике	исполнитель доступен для назначения; для пользователя поставлен флаг «добавлен в MadeTask»
5.3	добавление администратором реквизитов	реквизиты сохранены для исполнителя	при создании оплаты можно выбрать новые реквизиты
5.4	внешний исполнитель заходит в CRM	-	исполнитель видит только раздел “Задачи”

6. Логирование и аудит:

№	Описание	Результат
6.1	администратор переходит в раздел “Логи”	отображаются логи всех запросов к MadeTask и ответов

6.2	менеджер создает задачу с ошибкой (недостаток средств)	в лог записана ошибка с кодом и описанием
6.3	менеджер успешно создает задачу	в лог записано событие создания задачи с идентификатором

7. Безопасность:

7.1. Проверка генерации подписи X-Signature: подпись сгенерирована корректно по алгоритму SHA-1.

7.2. Проверка HTTPS-соединения: все запросы идут только по HTTPS.

7.3. Проверка хранения API-ключа: API-ключ хранится в зашифрованном виде.

7.4. Проверка ограничения доступа по IP: при попытке отправить запрос с IP, не внесенного в белый список, MadeTask отклоняет запрос с ошибкой 403.

7.5. Проверка IDOR: Исполнитель (через Postman/подмену запроса) пытается вызвать POST /v1/tasks/{id}/accept -> CRM возвращает 403 Forbidden, действие логируется в audit_logs как попытка НСД.

7.6. Проверка маскирования логов: Создать выплату -> в таблице audit_logs поле request_body содержит wallet_number: "4100********9012", а email: "a***@mail.ru".

8. Производительность и надежность:

8.1. Время генерации подписи SHA-1: <100 мс.

8.2. Нагрузочный тест 50 RPS:

- 90% запросов < 3 сек.
- 95% запросов < 5 сек.
- 100% запросов < 7 сек.

8.3. Превышение лимита запроса: система ставит запросы в очередь.

8.4. Тестирование восстановления после сбоя: система восстановилась в течение 4 часов, при этом потери данных (транзакций) составили не более 5 минут благодаря WAL-архивации. Все сохраненные запросы в очереди отправлены после восстановления.

9. Тестирование соответствия 152-ФЗ:

9.1. Проверка локализации данных: база данных находится на серверах в РФ.

9.2. Проверка шифрования ПДн: ФИО и телефон хранятся в БД в зашифрованном виде (AES-256). Email хранится в виде хеша (SHA-256) для поиска и в зашифрованном виде для отправки писем. При выводе в логи или UI email маскируется.

9.3. Проверка логирования доступа к данным: все обращения к персональным данным логируются.

9.4. Проверка сбора согласия на ПДн: При регистрации внешнего исполнителя без отметки чекбокса система выдает ошибку и не создает аккаунт. При успешной регистрации в БД сохраняются consent_date и consent_ip.

10. Создание и обработка выплат:

№	Описание	Результат
10.1	Создание выплаты при достаточном	Запрос POST /v1/payout/... уходит с

	балансе	X-Idempotency-Key. Выплата создана, статус в CRM «Ожидает оплаты».
10.2	Создание выплаты при недостаточном балансе	Ошибка «Недостаточно средств на счете компании». Запрос в MadeTask не уходит.
10.3	Идемпотентность (Повторная отправка)	Повторный запрос с тем же X-Idempotency-Key возвращает 200 OK и JSON первой выплаты. Деньги повторно не списываются.
10.4	Успешная обработка (Polling)	Выплата переходит из processing в completed. Задача переходит в статус «Оплачена».
10.5	Отмена выплаты (Ошибка реквизитов)	Выплата переходит в canceled. Задача переходит в статус «Ошибка оплаты». Менеджеру предложено повторить.
10.6	Зависание выплаты (Таймаут 2.5 мин)	Выплата переходит в manual_review. Задача остается в статусе «Ожидает оплаты». Админу отправлен алерт.
10.7	Ручная проверка (Успех)	Админ нажимает «Повторить проверку» -> MadeTask возвращает completed -> Выплата и задача получают статус «Оплачена».
10.8	Ручное подтверждение	Админ нажимает «Отметить как завершенную» -> статус выплаты completed, флаг is_manual_confirmed = true, в карточке задачи пометка о ручном подтверждении.
10.9	Выгрузка реестра выплат	Бухгалтер нажимает «Выгрузить реестр» -> формируется XLSX-файл с полями (включая флаг ручного подтверждения). Суммы в рублях пересчитаны корректно по сохраненному курсу.

Система считается готовой к вводу в эксплуатацию при выполнении следующих условий:

1. Все функциональные тесты из разделов 1-5 выполнены успешно.
2. Все действия пользователей и обмены с MadeTask записываются в логи согласно тестам из раздела 6.
3. Все тесты безопасности из раздела 7 выполнены успешно.
4. Все тесты производительности из раздела 8 выполнены успешно:
    - Время ответа системы не превышает допустимых значений.
    - Система выдерживает нагрузку 50 RPS без падений.
5. Все тесты надежности из раздела 8 выполнены успешно:
    - Система восстанавливается после сбоя в течение 15 минут.

        - Очередь запросов работает корректно.
    6. Все тесты на соответствие 152-ФЗ из раздела 9 выполнены успешно.
    7. Все тесты выплат из раздела 10 выполнены успешно.

График выполнения

Этап 1. Исследование и анализ требований (1-2 недели):
- Сбор и анализ бизнес-требований к интеграции с MadeTask.
- Изучение документации Customer API v1.
- Определение функциональных и нефункциональных требований.
- Согласование границ проекта с заказчиком.
- Разработка и утверждение настоящего ТЗ.

Этап 2. Подготовка инфраструктуры (1 неделя):
- Развертывание интеграционного модуля на сервере (Docker, Docker Compose).
- Настройка PostgreSQL, Redis (для очередей), Prometheus + Grafana.
- Настройка сетевого взаимодействия: добавление IP-адресов в белый список MadeTask.
- Подготовка переменных окружения: X-Partner-ID, API-ключ.

Этап 3. Разработка базовой интеграции с MadeTask (2 недели):
- Реализация модуля формирования подписи X-Signature.
- Реализация операций с задачами: создание (POST /v1/tasks/create), просмотр (GET /v1/tasks/list), редактирование (PATCH /v1/tasks/{task_id}).
- Реализация получения справочников: категории, услуги, исполнители.
- Реализация обработки ошибок API.

Этап 4. Разработка функционала управления статусами и оплатами (2 недели):
- Реализация смены статуса задачи:
    - Исполнитель - «Ждет проверки» (PATCH /v1/tasks/{task_id}/status).
    - Менеджер - «Отклонена» (PATCH /v1/tasks/{task_id}/status).
    - Менеджер - «Принята» + создание оплаты (POST /v1/payouts/create).
- Реализация создания оплаты с выбором способа.
- Реализация обработки статусов оплаты (в обработке, завершена, отменена).

Этап 5. Разработка управления исполнителями (1.5 недели):
- Реализация добавления внутренних исполнителей в MadeTask.
- Реализация добавления реквизитов для исполнителей.
- Реализация ролевой модели в CRM (Менеджер, Исполнитель, Бухгалтер, Администратор).
- Настройка прав доступа для внешних исполнителей (только раздел «Задачи»).

Этап 6. Разработка логирования и мониторинга (1 неделя):
- Реализация логирования всех запросов к MadeTask и ответов.
- Настройка сбора метрик (количество запросов, ошибки, время ответа).
- Настройка алертинга при превышении порога ошибок.

Этап 7. Тестирование и отладка (2 недели):

- Проведение функционального тестирования (согласно разделу «Тестирование и приемка»).
- Проведение нагрузочного тестирования (50 RPS).
- Исправление выявленных ошибок.
- Проведение регрессионного тестирования.

Этап 8. Внедрение и подготовка к запуску (1-2 недели):

- Развертывание, проведение приемочных испытаний.
- Миграция данных (при необходимости).
- Обучение пользователей (менеджеров, исполнителей, бухгалтеров).
- Запуск в промышленную эксплуатацию.

Список задач для разработки

Приоритет 1

Задачи критичные для запуска:

Задача 1. Реализация модуля аутентификации и подписи.
Описание: Разработать модуль, который для каждого исходящего запроса формирует подпись X-Signature по алгоритму SHA-1 из конкатенации: тело_запроса + X-Partner-ID + API-ключ. Модуль должен добавлять в запрос обязательные заголовки: X-Partner-ID, X-Signature, Content-Type: application/json.

Задача 2. Реализация создания задачи.
Описание: Реализовать отправку запроса на создание задачи в MadeTask (POST /v1/tasks/create). Перед отправкой провести валидацию обязательных полей (название, категория, услуга), проверку даты (не ранее следующего дня), проверку стоимости (минимальная/максимальная). Перед отправкой запроса вызвать GET /v1/companies/{id}/balance и сверить available_balance с суммой задачи. Если средств недостаточно — вернуть ошибку валидации.
При успехе - сохранить ID задачи в CRM, при ошибке - отобразить сообщение об ошибке.

Задача 3. Реализация просмотра списка задач.
Описание: Реализовать получение списка задач из MadeTask (GET /v1/tasks/list) с отображением в CRM в виде таблицы с колонками: ID, название, категория, срок, исполнитель, стоимость, валюта, статус. Реализовать сортировку по колонкам и фильтрацию по статусу. Для исполнителей - отображать только назначенные им задачи.

Задача 4. Реализация редактирования задачи.
Описание: Реализовать обновление данных задачи через PATCH /v1/tasks/{task_id}. Поля категория и услуга должны быть недоступны для редактирования. Провести валидацию обязательных полей, даты и стоимости перед отправкой.

Приоритет 2

Задачи ключевого функционала:

Задача 5. Реализация смены статуса задачи исполнителем.
Описание: Реализовать отправку запроса на смену статуса задачи на completed (PATCH /v1/tasks/{task_id}/status). В CRM статус должен отображаться как «Ждет проверки».

Задача 6. Реализация отклонения задачи менеджером.
Описание: Реализовать отправку запроса на смену статуса задачи на rejected_by_customer. В CRM статус должен отображаться как «Отклонена».

Задача 7. Реализация принятия задачи и создания оплаты.
Описание: Реализовать отправку запросов на создание выплаты. В зависимости от выбранного способа использовать соответствующий эндпоинт: POST /v1/payout/yoomoney/create, POST /v1/payout/webmoney/create, POST /v1/payout/bank_card/create, POST /v1/payout/ton/create, POST /v1/payout/usdt/create. Перед созданием оплаты проверить наличие реквизитов у исполнителя для выбранного способа вывода. При успехе - создать запись об оплате в CRM, отобразить статус «Принята». При ошибке - отобразить сообщение об ошибке.
Для получения реквизитов использовать локальную БД requisites (синхронизированную с MadeTask). Если реквизиты отсутствуют в кэше, запросить их через GET /v1/payout/requisites/... и сохранить в БД.

Задача 8. Реализация отображения информации об оплате в карточке задачи.
Описание: Для бухгалтера в карточке задачи отображать информацию о платеже: статус, ID выплаты, способ вывода, валюта, сумма, даты создания и завершения, код ошибки и описание (при наличии).

Приоритет 3

Задача 9. Реализация добавления внутренних исполнителей.
Описание: Реализовать интерфейс для администратора по добавлению исполнителей в MadeTask (POST /v1/contractors/create). Предусмотреть выбор исполнителя из активных пользователей CRM или создание нового с заполнением полей: имя, фамилия, email, телефон, специализация. После успешного создания - установить флаг «добавлен в MadeTask» в CRM.

Задача 10. Реализация добавления реквизитов для исполнителя.
Описание: Реализовать интерфейс для добавления реквизитов для исполнителя (ЮMoney, WebMoney Z, Криптокошелек TON/USDT, Банковская карта). Все поля обязательны для заполнения. После сохранения - реквизиты доступны при создании оплаты.
При получении успешного ответа от MadeTask (создание исполнителя) интеграционный модуль должен сохранить в локальную БД CRM поля inn (ИНН) и tax_status (налоговый статус) из ответа API.

Задача 11. Реализация ролевой модели и разграничения доступа.
Описание: Настроить роли в CRM: Менеджер, Внутренний исполнитель, Внешний исполнитель, Бухгалтер, Администратор. Для внешнего исполнителя — скрыть все разделы CRM, кроме «Задачи». Для бухгалтера — добавить возможность просматривать информацию о выплатах в карточке задачи.
Дополнительно: Реализовать Middleware авторизации, который перед выполнением любого действия проверяет JWT-токен пользователя и сверяет его роль с Матрицей прав (RBAC), описанной в разделе «Безопасность». При несовпадении возвращает 403 Forbidden и пишет событие в лог.

Приоритет 4

Задачи по логированию и безопасности.

Задача 12. Реализация логирования всех запросов к MadeTask.
Описание: Реализовать запись в лог (в БД или отдельный файл) всех исходящих запросов к MadeTask и полученных ответов. Логировать: время, метод, URL, тело запроса, код ответа, тело ответа, ошибки (с кодом и описанием). Предусмотреть интерфейс для просмотра логов администратором.

Задача 13. Настройка мониторинга и алертинга.
Описание: Настроить сбор метрик (Prometheus): количество запросов к MadeTask, процент ошибок, время ответа, количество задач в очереди. Настроить визуализацию (Grafana) и алертинг при превышении порога ошибок (>5% за 5 минут) или недоступности MadeTask.
Дополнительно: Реализовать сбор метрики crm_http_403_total (количество отказов в доступе). Настроить алерт для администратора при резком скачке этой метрики (признак попытки IDOR-атаки или взлома аккаунта).

Задача 14. Реализация механизма очередей для обработки запросов.
Описание: Реализовать очередь запросов на базе RabbitMQ (с подтверждением доставки publisher confirms) или Redis (с включенным AOF). Внедрить Dead Letter Queue (DLQ): если запрос к MadeTask падает с ошибкой 429 или 5xx после 5 попыток, он перемещается в DLQ. Администратор получает уведомление о наличии "зависших" запросов в DLQ.

Задача 15. Реализация обработки ошибок и повторных попыток.
Описание: Реализовать механизм повторных попыток с экспоненциальной задержкой при ошибках 429 и 5xx. Количество попыток - конфигурируемое (например, 3–5 раз). Все неудачные запросы должны логироваться.

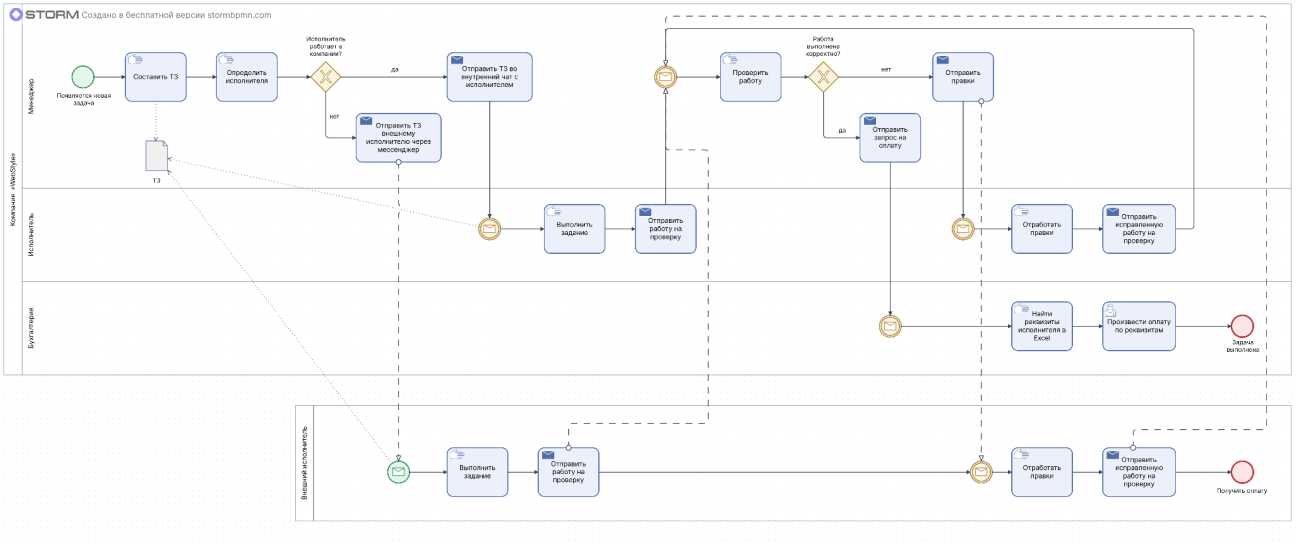
Задача 16. Реализация выгрузки реестра выплат.
Описание: Реализовать формирование XLSX-файла со списком выплат за выбранный период для роли «Бухгалтер». Реализовать выгрузку реестра выплат в формате XLSX. Файл должен содержать колонки: ID задачи, ID выплаты, ФИО, ИНН, налоговый статус, Сумма выплаты, Валюта, Курс валюты, Сумма в RUB, Дата выплаты, Статус выплаты, Флаг ручного подтверждения.

При выгрузке выплат в валюте, отличной от RUB, CRM обязана рассчитать рублевый эквивалент по курсу, сохраненному в таблице payouts (exchange_rate).

Приложения

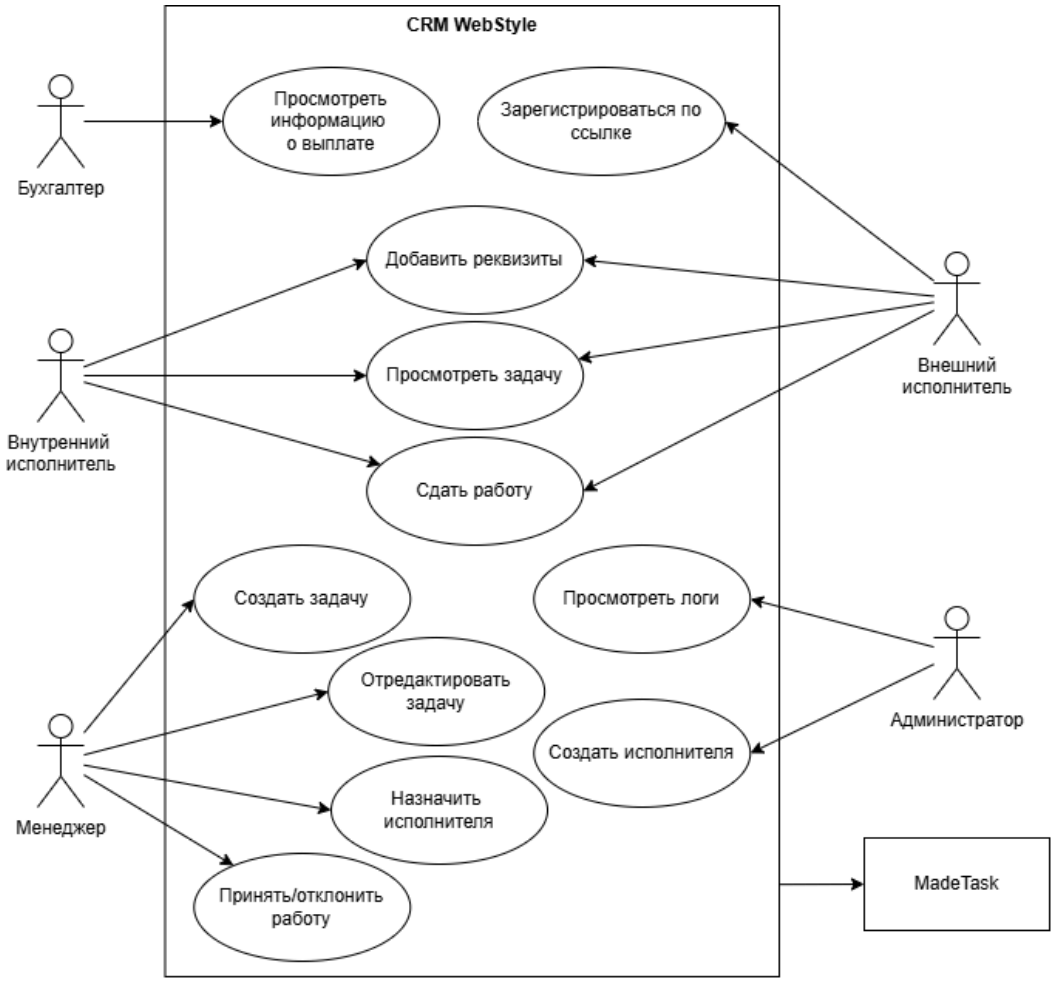
Приложение 1 - Диаграмма as-is

Диаграмма as-is бизнес-процесса создания и выполнения задачи + проведения оплаты:
https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/4e602ebf947b4d0b157b826b930c71f5af121091/case-system-integration/diagrams/WebStyle_as-is.png



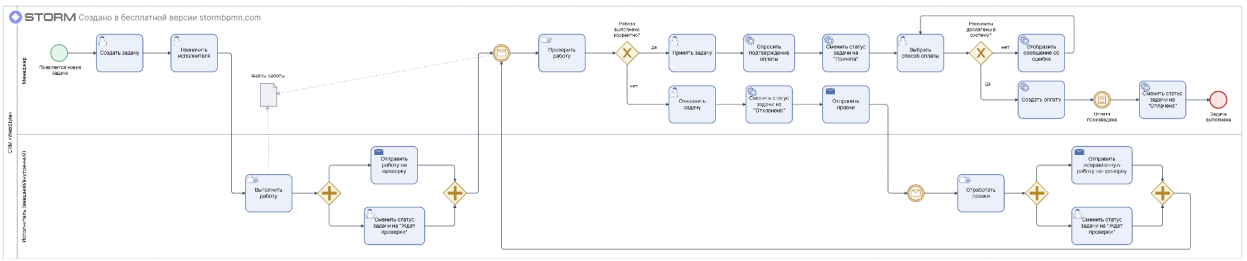
Приложение 2 - UseCase диаграмма

UseCase диаграмма:
https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/4e602ebf947b4d0b157b826b930c71f5af121091/case-system-integration/diagrams/Usecase%20diagram.png



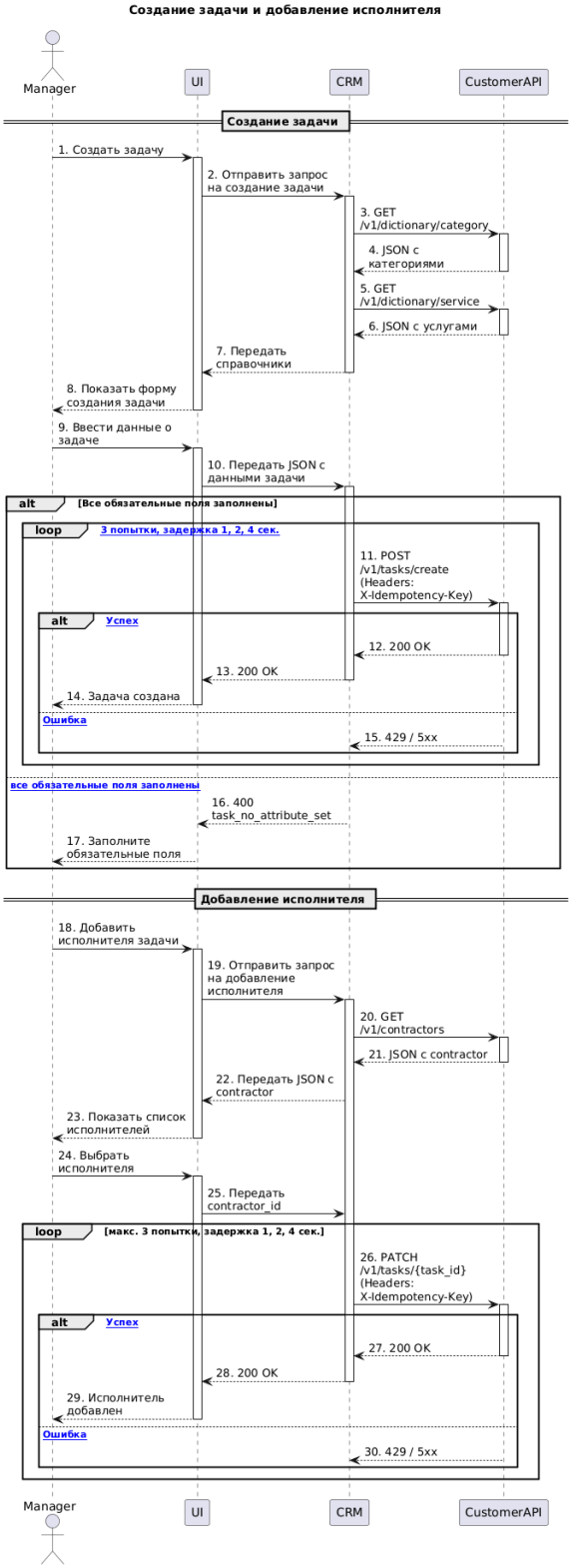
Приложение 3 - Диаграмма to-be

Диаграмма to-be бизнес-процесса создания и выполнения задачи + проведения оплаты:
https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/4e602ebf947b4d0b157b826b930c71f5af121091/case-system-integration/diagrams/Webstyle_to-be.png



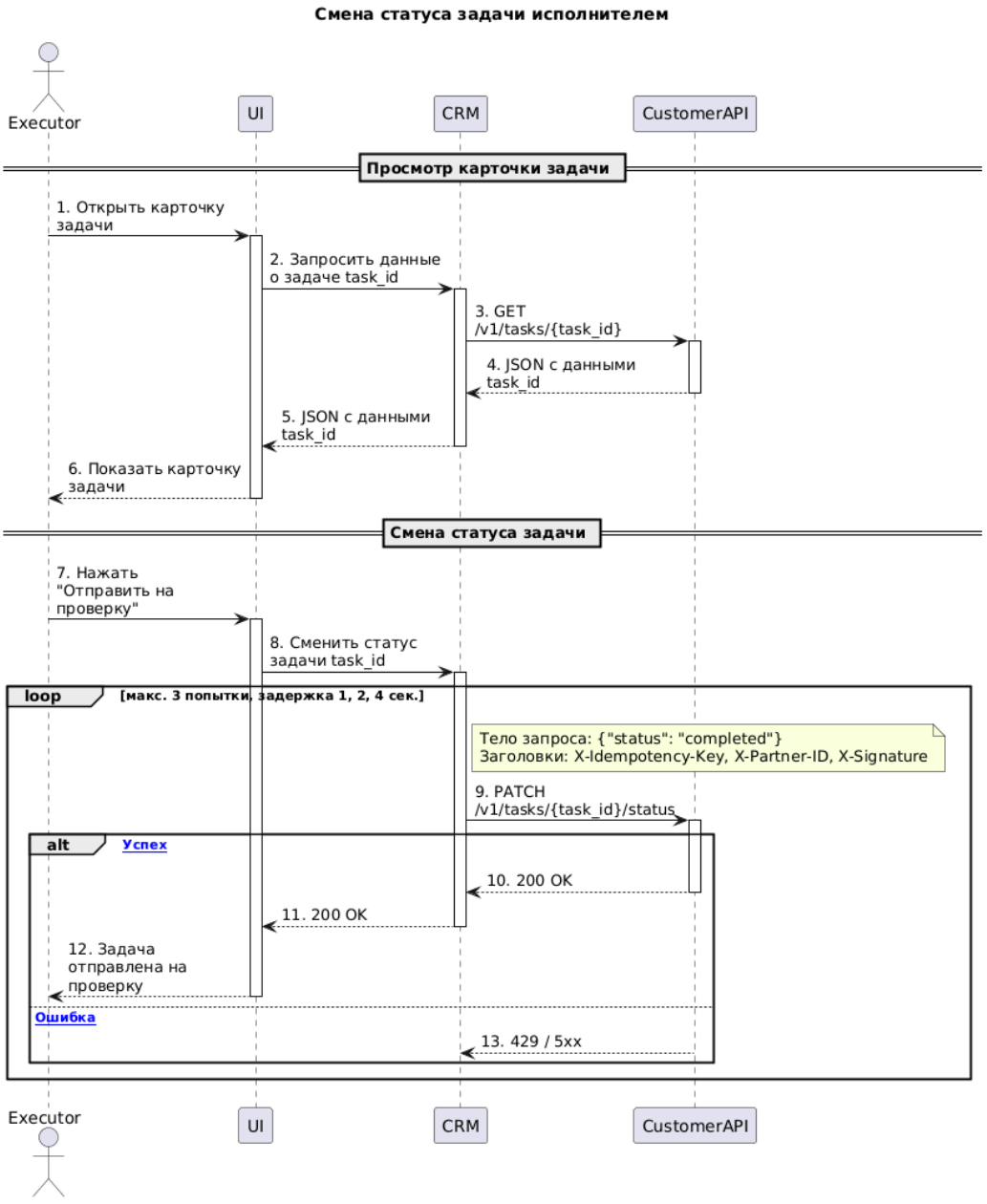
Приложение 4 - UML-диаграмма последовательности для создания задачи

UML-диаграмма последовательности для создания задачи: https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/ffbf28a40492bca322c19eb9b1c2e857f935ef9c/case-system-integration/diagrams/UML_create_task_2.png



Приложение 5 - UML-диаграмма последовательности для смены статуса задачи исполнителем

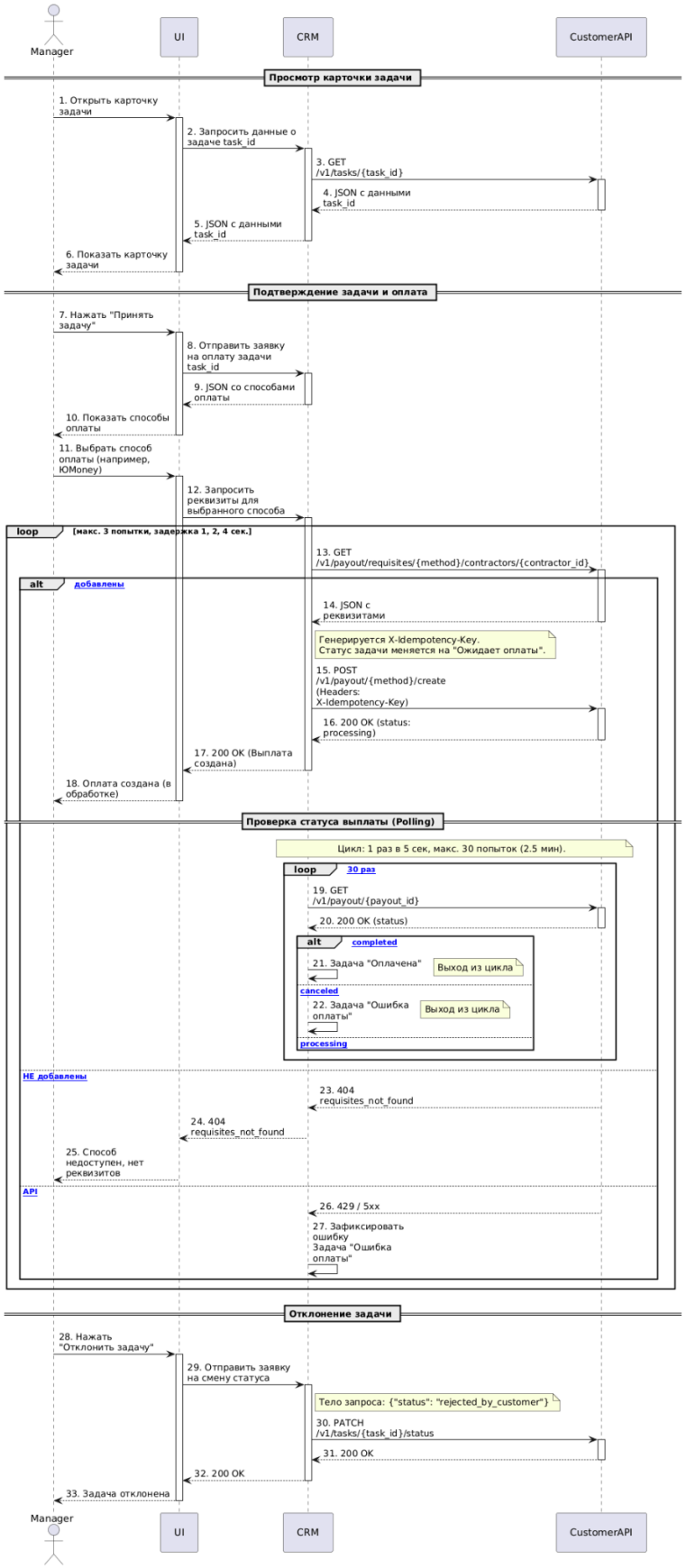
UML-диаграмма последовательности для смены статуса задачи исполнителем: https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/ffbf28a40492bca322c19eb9b1c2e857f935ef9c/case-system-integration/diagrams/UML-executer_status.png



Приложение 6 - UML-диаграмма последовательности для подтверждения задачи менеджером и оплаты

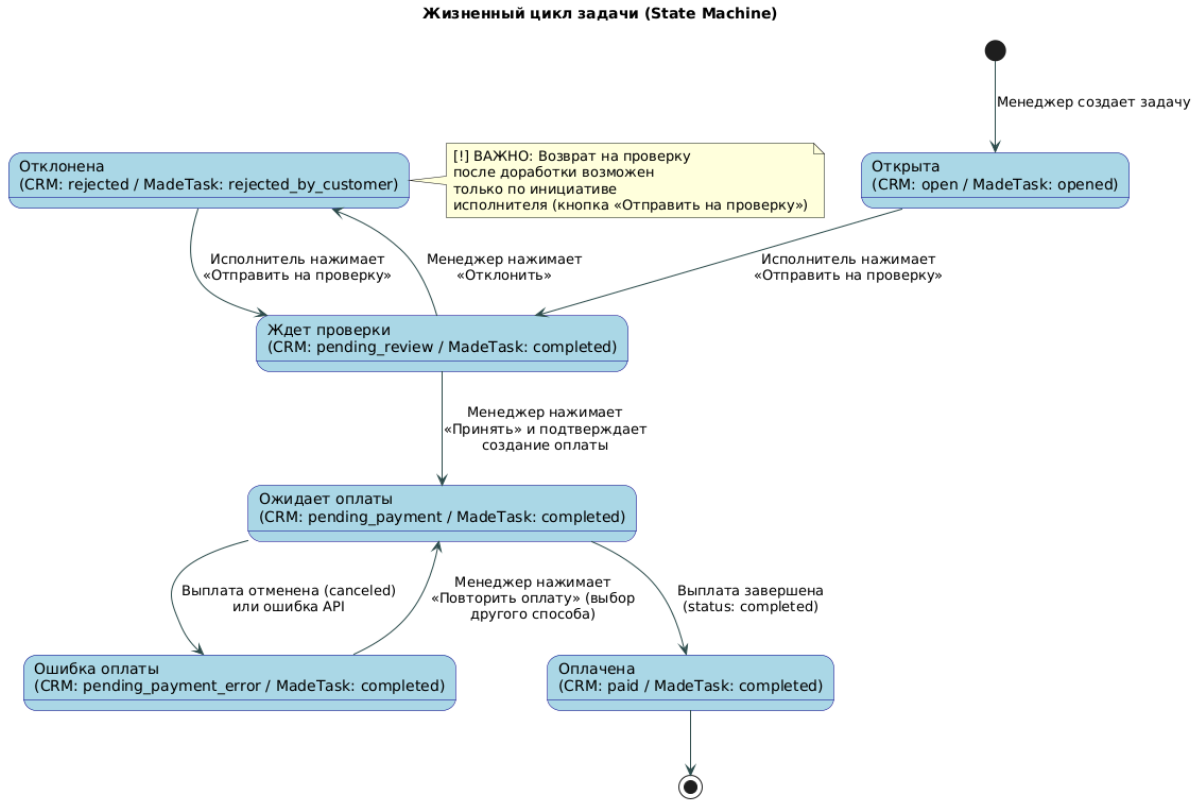
UML-диаграмма последовательности для подтверждения задачи менеджером и оплаты:

https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/d01da3fd61e79e9341b9d3094e327ba122ad3ec3/case-system-integration/diagrams/UML_manager_status_2.png



Приложение 7 - Диаграмма состояний задачи

Диаграмма состояний задачи:
https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/4e602ebf947b4d0b157b826b930c71f5af121091/case-system-integration/diagrams/status_model_task%202.png



Приложение 8 - Логическая модель данных

Схема БД (DDL):
https://github.com/ilindar/analyst-portfolio/blob/a7c561fd543664f9e71a50606cda4d66af526f9c/case-system-integration/madetask_integration_schema.sql

Ниже представлена структура базы данных CRM. При проектировании учтены требования по защите от дублей (Idempotency) и разделению зон ответственности.

Важное архитектурное ограничение (Source of Truth):
Поля KYC и реквизитов в таблицах executors и requisites являются синхронизированной копией (read-only) для отображения в UI и связи с задачами. Они не могут быть изменены в CRM напрямую. Изменения вносятся только через личный кабинет MadeTask.

```
SQL

-- 1. Пользователи CRM (сотрудники + внешние исполнители)
CREATE TABLE users (
```

```
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  full_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (role IN ('manager', 'accountant', 'admin',
'internal_executor', 'external_executor')),
  consent_date TIMESTAMPTZ,
  consent_ip VARCHAR(45),
  timezone VARCHAR(50) DEFAULT 'Europe/Moscow', -- Для валидации дат
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  deleted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NULL
);

-- 2. Исполнители (профили для MadeTask)
CREATE TABLE executors (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT UNIQUE REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  external_id BIGINT UNIQUE,              -- ID из MadeTask (contractor_id)
  first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  phone VARCHAR(20) NOT NULL,
  specialization_id BIGINT NOT NULL,
  inn VARCHAR(12),
  tax_status VARCHAR(50), -- individual, self_employed, ip
  kyc_level VARCHAR(50),                  -- LVL_ONE, LVL_TWO, MISSING
  kyc_state VARCHAR(50),                  -- pending, approved, rejected, POA_EXPIRED
  is_added_to_madetask BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  deleted_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NULL
);

-- 3. Реквизиты исполнителей (для выплат)
CREATE TABLE requisites (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  idempotency_key UUID UNIQUE NOT NULL,    -- Защита от дублей
  executor_id BIGINT REFERENCES executors(id) ON DELETE CASCADE,
  external_id BIGINT UNIQUE,              -- ID реквизитов из MadeTask
  method VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (method IN ('yoomoney', 'webmoney', 'ton',
'usdt', 'bank_card')),
  details JSONB NOT NULL,                 -- {"wallet": "...", "owner": "..."} или {"card": "...",
"exp": "..."}
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- 4. Задачи
CREATE TABLE tasks (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  external_id BIGINT UNIQUE,              -- task_id из MadeTask
  title TEXT NOT NULL,
  description TEXT,
  deadline DATE NOT NULL,
  idempotency_key UUID UNIQUE NOT NULL,    -- Защита от дублей,
  amount NUMERIC(14,2) NOT NULL CHECK (amount > 0),
```

```
  currency CHAR(3) NOT NULL CHECK (currency IN ('RUB','USD','EUR')),
  executor_id BIGINT REFERENCES executors(id) ON DELETE SET NULL,
  category_id BIGINT NOT NULL,
  service_id BIGINT NOT NULL,
  crm_status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (crm_status IN ('open', 'pending_review',
'rejected', 'accepted', 'paid')),
  madetask_status VARCHAR(50) NOT NULL,    -- opened, completed,
rejected_by_customer
  version INT DEFAULT 1,                   -- Оптимистичная блокировка
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
-- Индексы для сортировки в UI (стр. 7 ТЗ)
CREATE INDEX idx_tasks_crm_status ON tasks(crm_status);
CREATE INDEX idx_tasks_deadline ON tasks(deadline);
CREATE INDEX idx_tasks_executor ON tasks(executor_id);

-- 5. Выплаты
CREATE TABLE payouts (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  external_id BIGINT UNIQUE,               -- id выплаты из MadeTask
  task_id BIGINT REFERENCES tasks(id) ON DELETE RESTRICT, -- Нельзя удалить
задачу с выплатой
  requisites_id BIGINT REFERENCES requisites(id) ON DELETE RESTRICT,
  idempotency_key UUID UNIQUE NOT NULL,    -- Защита от дублей
  amount NUMERIC(14,2) NOT NULL,
  amount_result NUMERIC(14,2),             -- Сумма к зачислению (после комиссии)
  exchange_rate NUMERIC(10,4), -- Курс на момент выплаты
  amount_rub NUMERIC(14,2),    -- Сумма в рублях для налоговой
  currency CHAR(3) NOT NULL,
  method VARCHAR(50) NOT NULL,
  status VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (status IN ('processing', 'completed',
'canceled', 'manual_review')),
  is_manual_confirmed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  error_code VARCHAR(50),
  error_description TEXT,
  admin_id BIGINT REFERENCES users(id),    -- Кто подтвердил вручную
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  completed_at TIMESTAMPTZ
);

-- 6. Кэш справочников (категории, услуги)
CREATE TABLE dictionaries (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (type IN ('category', 'service')),
  external_id BIGINT NOT NULL,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),
  UNIQUE(type, external_id)
);

-- 7. Логи (для админа, Задача 12)
CREATE TABLE audit_logs (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
```

```
  event_type VARCHAR(50) NOT NULL,
  entity_id BIGINT,
  user_id BIGINT REFERENCES users(id),
  request_body JSONB,                    -- С маскированием PII!
  response_body JSONB,
  http_code INT,
  error_message TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- 8. Индексы для фоновых задач (CRON) и архивации
-- Ускоряют выборку старых записей при очистке логов и переносе выплат в архив
CREATE INDEX idx_users_created_at ON users(created_at);
CREATE INDEX idx_executors_created_at ON executors(created_at);
CREATE INDEX idx_tasks_created_at ON tasks(created_at);
CREATE INDEX idx_payouts_created_at ON payouts(created_at);
CREATE INDEX idx_audit_logs_created_at ON audit_logs(created_at);
```

История версий

Версия	Дата	Автор	Описание изменений
0.1	26.08.2026	Ильиных Дарья, системный аналитик	Первоначальная версия ТЗ. Описание бизнес-процессов «как есть» (as-is) и «как будет» (to-be), User Stories, базовые функциональные требования, UML-диаграммы, тест-кейсы, описание интеграции с MadeTask.
1.0	13.11.2026	Ильиных Дарья, системный аналитик	• Модель данных: Добавлено Приложение 8 (DDL-схема БД), внедрены паттерны Idempotency и Soft Delete. • API и безопасность: Зафиксирован базовый URL /v1, добавлен X-Idempotency-Key, внедрено маскирование PII в логах, добавлена Матрица прав (RBAC). • State Machine: Исправлены статусы, добавлен статус «Ошибка оплаты», описан возврат из «Отклонена» в «Ждет проверки». • DevOps/SRE: Пересмотрен SLA под MVP (1 сервер), добавлен RTO 4 часа и RPO 5 минут (WAL-архивация), зафиксированы очереди RabbitMQ + DLQ. • Юридические аспекты: Добавлены требования по 152-ФЗ (согласие, сроки хранения), добавлены поля для

			налогового учета в выгрузку (ИНН, курс валют). • Трассировка: Добавлены «висячие» US (ручные выплаты, KYC, выгрузка), обновлены PlantUML-диаграммы.